

# ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ МОЖНО ЗАДАВАТЬ ПОМОЩНИКУ

## 🔑 КАК ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ

Введите в любой ячейке: `=ОТВЕТ("ваш вопрос")`

---

## 📊 1. ВОПРОСЫ О МЕТРИКАХ

### Основные метрики

| Что спросить                          | Что узнаете                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <code>=ОТВЕТ("выручка")</code>        | Формула Revenue = AOV × APC × B                      |
| <code>=ОТВЕТ("CAC")</code>            | CAC = Маркетинговый бюджет ÷ B                       |
| <code>=ОТВЕТ("конверсия")</code>      | CR = B ÷ UA × 100%                                   |
| <code>=ОТВЕТ("средний чек")</code>    | AOV = Выручка ÷ Количество заказов                   |
| <code>=ОТВЕТ("CLTV")</code>           | CLTV = (AOV – COGS) × APC                            |
| <code>=ОТВЕТ("маржинальность")</code> | Маржа% = (AOV – COGS) ÷ AOV × 100%                   |
| <code>=ОТВЕТ("окупаемость")</code>    | Payback = CAC ÷ (CLTV ÷ LTC)                         |
| <code>=ОТВЕТ("удержание")</code>      | Retention = (Клиенты_конец – Новые) ÷ Клиенты_начало |
| <code>=ОТВЕТ("отток")</code>          | Churn = 1 – Retention                                |
| <code>=ОТВЕТ("ARPU")</code>           | ARPU = Revenue ÷ Активные пользователи               |
| <code>=ОТВЕТ("ROMI")</code>           | ROMI = (Revenue – COGS – Маркетинг) ÷ Маркетинг      |
| <code>=ОТВЕТ("COGS")</code>           | COGS = (AOV × %) + фикс                              |
| <code>=ОТВЕТ("APC")</code>            | APC = Всего платежей ÷ B                             |

Что спросить

`=ОТВЕТ("CPC")`

`=ОТВЕТ("CPA")`

Что узнаете

$CPC = \text{Бюджет} \div \text{Клики}$

$CPA = \text{Бюджет} \div \text{Целевые действия}$

## Финансовые метрики

Что спросить

`=ОТВЕТ("ROAS")`

`=ОТВЕТ("LTV")`

`=ОТВЕТ("CAC Payback")`

`=ОТВЕТ("NPS")`

`=ОТВЕТ("Gross Profit")`

`=ОТВЕТ("Burn Rate")`

`=ОТВЕТ("Runway")`

Что узнаете

$ROAS = \text{Выручка} \div \text{Маркетинговый бюджет}$

$LTV = AOV \times APC \times \text{Срок\_жизни}$

Окупаемость CAC в месяцах

Индекс лояльности клиентов

Валовая прибыль

Скорость сжигания денег

Сколько месяцев денег хватит

---

## □ 2. ВОПРОСЫ О ТЕСТАХ

Что спросить

`=ОТВЕТ("A/B тест")`

`=ОТВЕТ("A/B/n тест")`

`=ОТВЕТ("A/A тест")`

`=ОТВЕТ("MVT")`

`=ОТВЕТ("Банджит")`

Что узнаете

Пошаговая инструкция, как провести A/B тест

Как сравнивать 3+ вариантов

Как проверить корректность теста

Многофакторное тестирование

Thompson Sampling — умное распределение трафика

Что спросить

=ОТВЕТ("t-тест")

=ОТВЕТ("хи-квадрат")

=ОТВЕТ("ANOVA")

=ОТВЕТ("корреляция")

=ОТВЕТ("p-value")

=ОТВЕТ("размер выборки")

=ОТВЕТ("статистическая мощность")

=ОТВЕТ("Cohen's d")

=ОТВЕТ("MDE")

Что узнаете

Как сравнивать средние значения

Как проверить зависимость категорий

Как сравнивать средние в 3+ группах

Как найти связь между метриками

Что такое p-value и как его интерпретировать

Сколько пользователей нужно для теста

Что такое мощность теста

Что такое размер эффекта

Минимальный детектируемый эффект

---

## 3. ВОПРОСЫ О СПЛИТОВАНИИ

Что спросить

=ОТВЕТ("сплитование")

=ОТВЕТ("простое сплитование")

=ОТВЕТ("сплитование с названиями")

=ОТВЕТ("гибкое сплитование")

=ОТВЕТ("стратифицированное сплитование")

=ОТВЕТ("K-Fold")

=ОТВЕТ("сплитование по дате")

Что узнаете

Что такое сплитование и как его использовать

Как разделить 50/50

Как назвать группы "Контроль" и "Тест"

Как задать разные доли (50%,30%,20%)

Как сохранить пропорции признаков

Что такое кросс-валидация

Как разделить данные до/после даты

---

## 📊 4. ВОПРОСЫ О ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Что спросить

=ОТВЕТ("график")

=ОТВЕТ("линейный график")

=ОТВЕТ("график A/B теста")

=ОТВЕТ("дашборд")

=ОТВЕТ("тепловая карта")

=ОТВЕТ("воронка")

Что узнаете

Как построить график в таблице

Как построить линейный график тренда

Как визуализировать A/B тест

Как создать автоматический дашборд

Как сделать тепловую карту

Как построить воронку конверсии

---

## 🔧 5. ВОПРОСЫ О РАБОТЕ С ДАННЫМИ

Что спросить

=ОТВЕТ("очистка данных")

=ОТВЕТ("нормализация")

=ОТВЕТ("стандартизация")

=ОТВЕТ("выборка")

=ОТВЕТ("квартили")

Что узнаете

Как удалить выбросы и заполнить пропуски

Как привести данные к шкале 0-1

Как сделать Z-score

Как сделать случайную выборку

Как рассчитать квартили

---

## 📦 6. ВОПРОСЫ О ПРОДВИНУТЫХ МЕТОДАХ

Что спросить

=ОТВЕТ("кластеризация")

Что узнаете

Как сгруппировать данные (K-Means)

Что спросить

`=ОТВЕТ("когорты")`

`=ОТВЕТ("прогноз")`

`=ОТВЕТ("ARIMA")`

`=ОТВЕТ("Монте-Карло")`

Что узнаете

Как сделать когортный анализ удержания

Как сделать линейный прогноз

Как сделать ARIMA прогноз временного ряда

Как симулировать тысячи сценариев

---

## 💡 7. ВОПРОСЫ О ГИПОТЕЗАХ

Что спросить

`=ОТВЕТ("гипотеза")`

`=ОТВЕТ("ICE")`

`=ОТВЕТ("приоритет гипотезы")`

Что узнаете

Как оценить гипотезу по методу ICE

Что такое ICE (Influence, Confidence, Ease)

Как определить, что тестировать первым

---

## 🌐 8. ВОПРОСЫ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Используйте функцию `=ОТВЕТ_ЯЗЫК("вопрос", "english")`

Что спросить

`=ОТВЕТ_ЯЗЫК("revenue", "english")`

`=ОТВЕТ_ЯЗЫК("CAC", "english")`

`=ОТВЕТ_ЯЗЫК("conversion", "english")`

`=ОТВЕТ_ЯЗЫК("CLTV", "english")`

`=ОТВЕТ_ЯЗЫК("A/B test", "english")`

Что узнаете

Formula: Revenue = AOV × APC × B

CAC = Marketing budget ÷ B

CR = B ÷ UA × 100%

CLTV = (AOV – COGS) × APC

Step-by-step instructions

---

## DE 9. ВОПРОСЫ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Используйте функцию `=ОТВЕТ_ЯЗЫК("вопрос", "german")`

Что спросить

Что узнаете

`=ОТВЕТ_ЯЗЫК("umsatz", "german")`

$UMSATZ = AOV \times APC \times B$

`=ОТВЕТ_ЯЗЫК("CAC", "german")`

$CAC = Marketingbudget \div B$

`=ОТВЕТ_ЯЗЫК("konversion", "german")`

$KONVERSION = B \div UA \times 100\%$

---

## ПОЛНЫЙ СПИСОК КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ ДЛЯ ЗАПРОСОВ

### На русском языке:

text

выручка, revenue, CAC, конверсия, ср, средний чек, aov, CLTV, маржинальность, gross margin, окупаемость, payback, удержание, retention, отток, churn, ARPU, ROMI, COGS, APC, CPC, CPA, ROAS, LTV, NPS, A/B тест, A/B/n тест, A/A тест, MVT, банджит, t-тест, хи-квадрат, ANOVA, корреляция, p-value, размер выборки, статистическая мощность, Cohen's d, MDE, сплитование, график, дашборд, тепловая карта, воронка, кластеризация, когорты, прогноз, ARIMA, Монте-Карло, гипотеза, ICE

### На английском языке:

text

revenue, CAC, conversion, AOV, CLTV, margin, payback, retention, churn, ARPU, ROMI, COGS, APC, CPC, CPA, ROAS, LTV, NPS, A/B test, A/B/n test, A/A test, MVT, bandit, t-test, chi-square, ANOVA, correlation, p-value, sample size, statistical power, Cohen's d, MDE, splitting, chart, dashboard, heatmap, funnel, clustering, cohorts, forecast, ARIMA, Monte Carlo, hypothesis, ICE

---

## ПРИМЕРЫ ПРАВИЛЬНЫХ ЗАПРОСОВ

```
text
=ОТВЕТ("выручка")
=ОТВЕТ("САС")
=ОТВЕТ("конверсия")
=ОТВЕТ("средний чек")
=ОТВЕТ("А/В тест")
=ОТВЕТ("сплитование")
=ОТВЕТ("график")
=ОТВЕТ("дашборд")
=ОТВЕТ("кластеризация")
=ОТВЕТ("когорты")
=ОТВЕТ("прогноз")
=ОТВЕТ("гипотеза")
=ОТВЕТ("p-value")
=ОТВЕТ_ЯЗЫК("revenue","english")
```